

Test Tema 56 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. Cuando una copia de seguridad copia los archivos creados o modificados desde la última copia de seguridad normal o incremental, sin poner una marca de copiado a los archivos se habla de:

- a) Copia de seguridad incremental.
- b) Copia de seguridad diaria.
- c) Copia de seguridad intermedia.
- d) Copia de seguridad diferencial.

2. Las copias de seguridad:

- a) Son un engorro innecesario.
- b) Nunca pueden recuperarse del todo.
- c) Conviene probar previamente los procedimientos a seguir y dejarlos bien documentados.
- d) Nacieron con el fin de ahorrar tiempo y molestias al personal no informático del Departamento.

3. En un disco magnético, ¿qué son las pistas?

- a) Un espacio pequeño entre los sectores
- b) Las posiciones donde la cabeza se mueve cuando el disco se apaga
- c) El número de 'platos' del disco
- d) Nada de lo anterior es correcto

4. Si disponemos de 8 discos SAS de 1TB netos configurados en RAID1, ¿de qué capacidad neta se dispone en RAID1 en el sistema de almacenamiento?

- a) 6 TB.
- b) 8 TB.
- c) 7 TB.
- d) 4 TB.

5. Caso de utilizar un único método, se economiza tiempo de restauración con backups de tipo:

- a) Completo
- b) Diferencial
- c) Incremental
- d) Es indiferente

6. La planificación de las copias de seguridad vendrá derivada de un estudio previo de análisis y gestión de riesgos basado en una metodología. Indicar la metodología elaborada por el Consejo Superior de Administración Electrónica que se debería emplear para este estudio:

- a) SOROLLA
- b) MAGERIT
- c) NEDAES
- d) BADARAL

7. ¿Cuántos niveles RAID estándar existen?

- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 7

8. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto del formato de disco óptico Blu-ray:

- a) Se accede a través de un láser de color rojo de 650 nanómetros.
- b) Dispone en su superficie de una capa de policarbonato de 0,6 milímetros.
- c) Presenta menor resistencia a ralladuras y tolera peor la suciedad que el formato DVD.
- d) Soporta los formatos de compresión MPEG-2 y MPEG-4.

9. ¿Para qué se utiliza el servicio SMB de Windows?

- a) Para configurar un proxy inverso
- b) Como servicio de nombres de dominio
- c) Para compartir archivos e impresoras
- d) -

10. Un sistema RAID-5 formado por 5 discos:

- a) Muestra una tolerancia de fallo de 1 disco.
- b) Muestra una tolerancia de fallo de 2 discos.
- c) Muestra una tolerancia de fallo de 3 discos.
- d) La tolerancia de fallo dependerá de la casuística y de cómo se distribuyan los bloques de paridad.

11. Un sistema de almacenamiento RAID 0:

- a) Es un sistema tolerante a fallos de un disco
- b) Es un sistema que guarda en disco la información de paridad del resto de los discos
- c) Requiere al menos 5 discos
- d) Requiere como mínimo dos discos y mejora el rendimiento en los accesos a los discos

12. Los conceptos de switch zoning y LUN masking en una red de almacenamiento FC (Fiber Channel):

- a) Permiten restringir la conectividad de red entre clientes FC, y gestionar su máscara de red dinámicamente
- b) Son utilizados en la administración de robóticas LTO para copias de seguridad de los discos virtuales
- c) Permiten al administrador restringir la visibilidad entre clientes por puerto o WWN, así como el acceso a un disco virtual
- d) Ambos conceptos son incompatibles en una red FC

13. En relación con los sistemas RAID, señale la opción CORRECTA:

- a) Mejoran el rendimiento de todas las aplicaciones y aseguran una mayor velocidad de acceso.
- b) RAID 1+0 no necesita hacer el cálculo de la paridad.
- c) RAID 6 añade dos bloques de paridad respecto a RAID 5.
- d) RAID 1 mejora el rendimiento en escritura.

14. Un disco duro SSD:

- a) Emplea un sistema de archivos propio.
- b) Emplea memoria volátil flash basada en NAND.
- c) Carece de partes móviles y tiene menor consumo que un disco mecánico de capacidad equivalente.
- d) Sólo se emplea en ordenadores portátiles.

15. En un CPD donde no tengo cabina de almacenamiento quiero instalar una solución software de virtualización de almacenamiento en servidores. ¿Cuál de las siguientes tecnologías utilizaré para esto?

- a) VMware Airwatch.
- b) VMware vSAN.
- c) Citrix vSphere.
- d) Citrix XenApp.

16. Las diferentes clases de Tablespaces en Oracle son:

- a) System, Normal y Undo
- b) Temporary, Normal, System y Undo
- c) Redo, Memory y Normal
- d) Temp, rootdbs

17.Cuál de las siguientes características responde a las que posee un disco de tipo SSD (Solid State Drive):

- a) Usan la misma interfaz que los discos duros convencionales y son por tanto fácilmente intercambiables sin necesidades de tarjetas adicionales
- b) Usan platos giratorios magnéticos
- c) Son más sensibles a los golpes que los discos convencionales
- d) Su precio es más económico que el de un disco duro

18. La configuración de almacenamiento RAID 10 o 1+0 se corresponde con:

- a) Una configuración en que se aplican técnicas de espejo y paridad
- b) Una configuración en que se aplican técnicas de doble espejo y paridad
- c) Una configuración en que se aplican técnicas de espejo y doble paridad
- d) Una configuración en que se aplican técnicas de espejo y distribución

19. Tres discos duros con una dirección de red única y propia y sirviendo ficheros a usuarios de estaciones de trabajo en LAN es una:

- a) SAN
- b) NAS
- c) RAID
- d) Cabina de discos

20. ¿Cuántas unidades de disco se necesitan como mínimo para implementar una solución RAID 5?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las unidades NAS (Network Attached Storage) es correcta?

- a) Una unidad NAS solo puede ser accedida por dispositivos conectados físicamente a ella mediante USB.
- b) Las unidades NAS están diseñadas para el almacenamiento local y no pueden conectarse a internet.
- c) Una unidad NAS permite compartir y acceder a datos a través de una red, ofreciendo características como copias de seguridad y acceso remoto.
- d) Las unidades NAS no ofrecen opciones de redundancia de datos, ya que solo tienen un disco duro.

22. ¿Qué clase de escalabilidad aplicamos cuando ampliamos memoria en el disco duro de un ordenador sobremesa?

- a) Escalabilidad horizontal.
- b) Escalabilidad en carga.
- c) Escalabilidad vertical.
- d) Escalabilidad de redundancia.

23. A la hora de evaluar el comportamiento de un sistema informático, el «throughput» se puede definir como:

- a) El número de CPUs necesarias para asegurar una velocidad de procesamiento determinada
- b) El número de recursos informáticos disponibles en el sistema
- c) El cociente entre la velocidad de transmisión de la red y la velocidad media de las CPUs del sistema
- d) La cantidad de trabajo útil ejecutado por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado

24. Dado un sistema RAID-0, formado por un disco de 1 TB de capacidad y 1 disco de 500 GB, el tamaño de almacenamiento disponible, aproximadamente, será de:

- a) 500 GB.
- b) 1,5 TB.
- c) 1 TB.
- d) 2 TB.

25. ¿Cuál de las siguientes unidades de magnitud en relación al almacenamiento de información es mayor?

- a) Petabyte (PB).
- b) Terabyte (TB).
- c) Yottabyte (YB).
- d) Zettabyte (ZB).

26. La capacidad efectiva de información útil de un disco es:

- a) El tamaño en pulgadas del disco
- b) El número de bits que pueden almacenarse en el disco sin formatear
- c) El número de bit que pueden almacenarse en el disco formateado
- d) El número de bit que pueden almacenarse en una pista

27. Indique la opción ordenada correctamente de menor a mayor:

- a) byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, zettabyte, exabyte, yottabyte
- b) byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, exabyte, petabyte, zettabyte, yottabyte
- c) byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte
- d) byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, yottabyte, zettabyte

28. ¿Qué es una copia de seguridad incremental?

- a) Aquella que copia tan solo los archivos modificados desde la última copia de seguridad normal, y no marca éstos como copiados.
- b) Aquella que copia tanto los archivos creados como los modificados desde la última copia de seguridad normal, y no marca todos estos archivos como copiados.
- c) Aquella que copia tan solo los archivos creados desde la última copia de seguridad normal y marca éstos como copiados.
- d) Aquella que copia tanto los archivos creados como los modificados desde la última copia de seguridad normal, y marca todos estos archivos como copiados.

29. Señalar la opción CORRECTA respecto a las redes SAN (Storage Area Network) y NAS (Network Attached Storage):

- a) Una red NAS es más costosa que una red SAN.
- b) Una red SAN proporciona acceso a nivel de fichero.
- c) SAN utiliza diferentes protocolos de acceso como Fibre Channel y Gigabit Ethernet.
- d) Los sistemas NAS realizan acceso a nivel de bloque.

30. Entre las configuraciones de almacenamiento en RAID, NO ofrece redundancia de datos:

- a) Todas las configuraciones RAID garantizan la redundancia de la información.
- b) RAID 0.
- c) RAID 1.
- d) RAID 5.

31. En relación a las diferentes estrategias de backup, señale la correcta:

- a) La estrategia de backup incremental hace copia de lo que cambió desde el último backup, ya sea completo o incremental
- b) La estrategia de backup diferencial hace copia de lo que cambió desde el último backup, ya sea incremental o diferencial
- c) La estrategia de backup incremental hace copia de lo que cambió desde el último backup completo, pero no desde uno incremental
- d) La estrategia de backup diferencial hace copia de lo que cambió desde el último backup incremental

32. Auto-tiering es una funcionalidad de los sistemas de almacenamiento que permite:

- a) Asignar mayor capacidad de la realmente disponible en el dispositivo de almacenamiento mediante mecanismos de «sobre-suscripción».
- b) Posicionar los datos en diferentes clases de almacenamiento según la frecuencia de acceso.
- c) Utilizar de forma convergente almacenamiento NAS y SAN sin tener que utilizar diferentes dispositivos.
- d) Eliminar datos redundados o duplicados con el objetivo de utilizar menor cantidad de espacio.

33. Si disponemos de 6 discos SAS de 1TB netos configurados en RAID5, ¿de qué capacidad neta se dispone en RAID5 en el sistema de almacenamiento?

- a) 6 TB.
- b) 5 TB.
- c) 7 TB.
- d) 3 TB.

34. Caso de utilizar un único método, se economizan cintas con backups de tipo:

- a) Completo
- b) Diferencial
- c) Incremental
- d) Es indiferente

35. En relación con las definiciones de RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks), indique la respuesta errónea:

- a) Un RAID 6 es similar a RAID 5, salvo que calcula dos bloques de paridad independientes por cada escritura, mandando cada uno de los bloques de paridad a un disco diferente.
- b) Un RAID 4 Consiste en “stripping” a nivel de bloque, como RAID 0 más un disco de paridad dedicado. Cada bloque escrito es dividido en partes, se obtiene un bloque de paridad que permite recomponer el bloque inicial en caso de pérdida de alguna de las partes.
- c) Un RAID 2 divide los bits a nivel de bloque. Por cada “palabra” enviada a escritura calcula un código de Hamming que permite recuperar la información en caso de fallo de un disco y envía posteriormente cada bloque a su disco correspondiente para mantener la paridad.
- d) Un RAID 5 Este nivel de RAID es similar a RAID 4, salvo que no utiliza un disco de paridad dedicado, sino que distribuye los bloques de paridad por todos los discos del array.

36. ¿Cómo se denomina cada una de las particiones lógicas de una Storage Área Network?

- a) LUN
- b) HBA
- c) Clúster
- d) Usbi

37. La velocidad de transferencia base (1X) de un disco Blu-ray es de:

- a) 54 Mbits/s.
- b) 4,5 MBytes/s.
- c) 36 MBytes/s.
- d) 9 MBytes/s.

38. ¿Qué es SAS?

- a) Serial Attached SCSI
- b) Serial ATA
- c) Small Computer Systems Interface
- d) Un paquete de contabilidad

39. ¿Cómo se identifican los equipos pertenecientes a una red FC?

- a) Mediante la MAC.
- b) Mediante su WWN (World Wide Name).
- c) Mediante una url.
- d) Mediante un identificador que el administrador configure en el momento de la instalación.

40. Dentro de una red FC existen una serie de servicios básicos para su correcto funcionamiento y que son implementadas automáticamente de forma distribuida entre todos los switches que componen la red. Son los siguientes:

- a) SNS, RCSN, Login, Servicio de gestión y Servicio de tiempos
- b) Servicio de gestión y servicio de tiempos
- c) Login
- d) Servidor de nombres que asigna los FCID y permite traducir de WWN a FCID

41. ¿Cómo se denomina a la replicación remota en la que no se completan ni reconocen las operaciones de escritura locales hasta que no se han completado y reconocido las operaciones de escritura remotas†

- a) Replicación directa.
- b) Replicación síncrona.
- c) Replicación asíncrona.
- d) Replicación instantánea.

42. Indique cuál de las siguientes NO es una técnica de virtualización de almacenamiento VSAN:

- a) En servidor
- b) En sombra
- c) En red
- d) En cabina

43. ¿Cuál de las siguientes es una definición válida para «striping» en el ámbito del almacenamiento de datos?

- a) Es un método para comprobar y detectar errores en la información almacenada en discos
- b) Es un procedimiento que genera valores de paridad
- c) Es un procedimiento de división de un bloque de datos en distintas piezas, las cuales se graban de modo simultáneo en varios discos
- d) Es un tipo de nivel RAID propietario

44. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es FALSA en relación con los sistemas de discos múltiples RAID (Redundant Array of Independent Disks)?

- a) Un RAID 1 crea una copia exacta (o espejo) de un conjunto de datos en dos o más discos.
- b) Un RAID 1 resulta útil cuando el rendimiento en lectura es más importante que la capacidad.
- c) Un RAID 2 divide los datos a nivel de bits en lugar de a nivel de bloques y usa un código de Hamming para la corrección de errores.
- d) Un RAID 0 (también llamado conjunto dividido o volumen dividido) distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos con información de paridad para proporcionar redundancia.

45. De entre las siguientes opciones en el ámbito del almacenamiento en los sistemas de información, señale la verdadera:

- a) SAS es una interfaz de transferencia de datos en serie
- b) SATA es una Interfaz de transferencia de datos en paralelo
- c) Los dispositivos SAS se identifican por el World Wide Web Name (WWWN)
- d) El conector SATA posee 68 pines

46. Funciones de una copia de seguridad:

- a) Restaurar los archivos y carpetas modificados en el disco duro o en otro disco al que tenga acceso.
- b) Crear un duplicado de los datos del disco duro y, a continuación, archivarlos en otros dispositivos de almacenamiento como pueden ser un disco duro o una cinta.
- c) Archivar en su disco duro determinados archivos y carpetas.
- d) Todas las anteriores.

47. En una instalación de Informix 11 en entorno UNIX ¿Dónde se encuentra por defecto el fichero de configuración de Informix?

- a) En \$INFORM.XDIR/etc
- b) En \$PATH
- c) En \$INFORMIXCFG
- d) En \$ONCONFIGPATH

48. NAS:

- a) Es un dispositivo de almacenamiento conectado a red de alta capacidad
- b) Es un sistema de emisión de alarmas a través de redes
- c) Es una base de datos orientada a objetos
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

49. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica del interfaz Serial ATA (Advanced Technology Attachment)?

- a) No precisa señal de reloj externa.
- b) Por restricciones eléctricas, el cable de conexión no puede exceder de 50 centímetros.
- c) Cada señal de datos se transmite por diferencia de voltajes entre dos líneas.
- d) La conexión entre puerto y dispositivo se hace en modo punto a punto y no mediante bus.

50. USB, refiriéndonos a interfaces, significa:

- a) Universal Synchronized Bus, Bus sincronizado universal
- b) Unstructured Serial Bits, Bits en serie no estructurados
- c) Universal Serial Bus, Bus serie universal
- d) Unstructured Synchronized Burst, Ráfaga sincronizada y no estructurada

51. ¿Cuál de las siguientes NO es una topología física de las redes de almacenamiento SAN?

- a) Estrella
- b) Anillo
- c) Malla
- d) Jerárquica

52. Respecto a las arquitecturas de almacenamiento SAN Fibre Channel, indique la respuesta incorrecta:

- a) Cada equipo de la red se identifica de forma unívoca mediante una dirección de 64 bits.
- b) El SNS asigna los FCID y permite traducir de FCID a WWN.
- c) Los switches FC intercambian información de enrutado de tramas mediante un protocolo del tipo EGP adaptado a las redes FC.
- d) La señalización del canal de fibra puede funcionar sobre pares de cobre.

53. ¿Cuál de las siguientes sentencias es verdadera?

- a) El estándar SATA 3 soporta transferencias hasta 6 Gbps
- b) La versión ATA-8 soporta velocidades hasta 12 Gbps
- c) El SAS 600 consigue velocidades de hasta 16 Gbps
- d) Los discos SAS han sido progresivamente sustituidos por los SCSI,

54. Cuando una copia de seguridad incluye todos los archivos pero no los marca individualmente como copiados se habla de:

- a) Copia de seguridad incremental.
- b) Copia de seguridad diaria.
- c) Copia de seguridad intermedia.
- d) Copia de seguridad diferencial.

55. ¿Cuál de las siguientes características NO es propia del sistema de almacenamiento RAID 5?

- a) La paridad está en un disco dedicado
- b) La división se produce a nivel de bloques
- c) Tiene un bajo coste de redundancia
- d) Se necesitan al menos 3 discos

56. En relación con los dispositivos de estado sólido, señale la respuesta CORRECTA:

- a) En general, poseen mayor capacidad de almacenamiento que los discos duros mecánicos.
- b) Poseen mayor vida útil que los discos duros mecánicos.
- c) Poseen menor capacidad de recuperación que los discos duros mecánicos.
- d) El tiempo de búsqueda es aleatorio.

57. El protocolo que permite llevar peticiones para bloques de dispositivos SCSI sobre una red IP es:

- a) uSCSI
- b) FCP
- c) iSCSI
- d) FCIP

58. ¿Qué sistema de RAID proporciona protección contra fallos dobles de discos y contra fallos cuando se está reconstruyendo un disco?

- a) RAID3
- b) RAID5
- c) RAID6
- d) RAID 0+1

59. Señale cuál de los siguientes conceptos NO está relacionado con el sistema de archivos distribuido Lustre:

- a) DSS (Distributed Storage Server).
- b) OST (Object Storage Target).
- c) OSS (Object Storage Server).
- d) MDS (MetaData Server).

60. Necesitamos implantar una aplicación que demanda un sistema de almacenamiento con disco muy rápido. De los siguientes tipos de interfaz de unidades de disco ¿cuál elegiríamos por tener el mejor rendimiento y la más baja latencia?

- a) SATA.
- b) SAS.
- c) NVMe.
- d) SSD SATA3.

61. La diferencia entre iSCSI (Internet Small Computer System Interface) y FCoE (Fibre Channel over Ethernet) es que:

- a) iSCSI encapsula el tráfico en tramas Ethernet, FCoE en tramas TCP/IP.
- b) iSCSI encapsula el tráfico en tramas TCP/IP, FCoE en tramas Ethernet.
- c) iSCSI es un estándar más reciente, ambas encapsulan en tramas TCP/IP.
- d) Son nombres comerciales, ambas encapsulan en tramas Ethernet.

62. En el ámbito del almacenamiento de datos ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre un sistema SAN es correcta?

- a) Las aplicaciones piden datos directamente al sistema de ficheros, si bien el almacenamiento es remoto al sistema de ficheros.
- b) El servidor y el dispositivo de almacenamiento están directamente conectados (hay un enlace punto a punto).
- c) Comparte la capacidad de almacenamiento de un servidor con otros dispositivos clientes a través de una red, haciendo uso de un sistema operativo optimizado.
- d) Al emplear la red local de servicio en el almacenamiento de datos merma la capacidad de dicha LAN.

63. ¿Cuál es el mínimo número de discos necesario para un sistema RAID 0+1?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

64. ¿Cuál es el protocolo que permite hacer tunneling en Fibre Channel?

- a) iSCSI
- b) sSCSI
- c) iFCP
- d) FCIP

65. ¿Con qué dispositivo se relaciona la tecnología de reconocimiento de pulso acústico?

- a) Memoria RAM.
- b) Pantalla táctil.
- c) Tarjeta de sonido.
- d) Disco duro.

66. Una cinta DAT DDS3 tiene una capacidad de:

- a) 32,1 Gb sin comprimir
- b) 40 Gb comprimido
- c) 80 Gb comprimido
- d) 12 Gb sin comprimir

67. Una solución RAID 5 necesita como mínimo:

- a) Dos discos
- b) Tres discos
- c) Un disco
- d) Cuatro discos

68. Dentro de las topologías SAN, señale cuál es la que permite conectar hasta 126 dispositivos:

- a) Punto a punto
- b) Fibre Channel Arbitred loop
- c) Switched fabric
- d) Ninguna de las anteriores

69. En el ámbito de las redes SAN, ¿a qué se refiere el término LUN?

- a) A un switch con conexión de fibra.
- b) A la interfaz de red de los servidores para conectarse a la SAN.
- c) A una unidad de discos agrupados en una cabina de almacenamiento.
- d) Al gateway para conectar una NAS a una red SAN.

70. Se cuenta con 4 discos físicos que se desea configurar como una única unidad, por ejemplo /root. Se desea maximizar la capacidad útil de almacenamiento proporcionando algún mecanismo de redundancia ante fallos. Por favor, elija entre las siguientes la mejor opción a utilizar:

- a) RAID 0
- b) RAID 1
- c) RAID 0+1
- d) RAID 5

71. Señale la opción correcta respecto a RAID, Redundant Array of Independent (or Inexpensive) Disks:

- a) RAID se puede implementar por software o hardware
- b) RAID se puede implementar sólo por software
- c) RAID se puede implementar sólo por hardware
- d) RAID no se puede implementar por software y hardware a la vez

72. El concepto de «almacenamiento híbrido» se refiere a:

- a) Una NAS con datos en la nube pública y en CPDs propios.
- b) Cabinas con discos SAS y SSD.
- c) Discos duros SAS con una pequeña cache SSD.
- d) Todos los anteriores.

73. Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta sobre Fibre Channel:

- a) Es una tecnología utilizada para implementar SANs (Storage Área Networks).
- b) Funciona exclusivamente sobre fibra óptica.
- c) Con Fibre Channel se pueden desplegar topologías punto a punto, en anillo e infraestructura conmutada.
- d) Los conmutadores Fibre Channel pueden comenzar a transmitir un frame antes de recibirlo en su totalidad.

74. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en una solución RAID:

- a) En RAID 0 un fallo en un disco provoca la pérdida de todos los datos
- b) RAID 4 es como RAID 0 más un disco de paridad dedicado
- c) El RAID 1 no mejora el rendimiento en escritura respecto a RAID 0
- d) RAID 5 es uno de los niveles RAID más comunes, y hace uso de un disco de paridad dedicado

75. La velocidad teórica máxima aproximada de un lector de CD-ROM 48x es de:

- a) 150 KB/seg.
- b) 3600 KB/seg.
- c) 7200 KB/seg.
- d) 3 MB/seg.

76. ¿Qué niveles RAID (Redundant Array of Independent Disks) pueden presentar tolerancia a fallos en dos unidades de disco (drivers) simultáneamente?

- a) RAID1 y RAID5
- b) RAID4 y RAID5
- c) RAID1 y RAID6
- d) RAID2, RAID3, RAID4 y RAID5

77. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre iSCSI es FALSA?

- a) Es un estándar de la IETF.
- b) Utiliza por defecto los puertos TCP 860 y TCP 3260.
- c) Necesita una arquitectura de cableado independiente.
- d) Usa CHAP como principal método de autenticación.

78. ¿Cuál de los siguientes comandos de Solaris 11 NO devuelve información relativa a discos?

- a) iostat
- b) df
- c) sar
- d) nc

79. ¿Qué se entiende por «virtualización de bloque» en el contexto de la tecnología de almacenamiento?:

- a) La emulación de dispositivos de almacenamiento físico en entornos virtuales para proporcionar a las máquinas virtuales un acceso directo a los discos duros.
- b) El proceso de crear copias de seguridad en tiempo real de los datos almacenados en bloques en un entorno virtualizado.
- c) La creación de volúmenes virtuales que actúan como capa intermedia entre los sistemas de almacenamiento y las máquinas virtuales.
- d) La técnica de encriptar los bloques de datos en el almacenamiento para mejorar la seguridad de los datos en entornos virtuales.

80. ¿Cómo se llama la conexión de Intel que supera en velocidad a USB 3.0, basada en LightPeak?

- a) Thundercat
- b) LightFire
- c) Thunderbolt
- d) USB 4.0

81. ¿Cómo se clasifican los métodos de grabación en cinta magnética?

- a) Lineal, circular y transversal
- b) Circular, transversal y Helical
- c) Lineal, Transversal, Helical
- d) Transversal y Helical

82. Si hablamos de arquitecturas de almacenamiento, identificar la arquitectura en la que se realiza acceso a ficheros directamente contra el servidor de ficheros o la cabina de almacenamiento donde se gestiona el sistema de ficheros, delegando la transformación de fichero a bloque de bits en la red de almacenamiento:

- a) Arquitectura SAN (Storage Area Network).
- b) Arquitectura DAS (Direct Attached Storage).
- c) Arquitectura NAS (Network Attached Storage).
- d) Arquitectura Disco Interno.

83. Identificar qué protocolo NO está diseñado específicamente para la extensión de las SAN sobre protocolo IP:

- a) iFTP
- b) iSCSI
- c) FCIP
- d) iFCP

84. Para un sistema de almacenamiento de cien unidades de disco, ¿Cuál de los siguientes ofrece mayor capacidad neta de almacenamiento?

- a) RAID 1
- b) RAID 5
- c) RAID 6
- d) RAID 0+1

85. Señale la afirmación verdadera:

- a) Una copia de seguridad intermedia/diaria incluye todos los archivos seleccionados que se hayan modificado, desactivando el atributo de modificado
- b) Una copia de seguridad intermedia incluye todos los archivos pero no los marca individualmente como copiados (es decir, no desactiva el atributo de modificado)
- c) Una copia de seguridad diferencial sólo copia los archivos creados o modificados desde la última copia de seguridad normal o incremental
- d) Ninguna de las anteriores

86. Indique cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la gestión de volúmenes lógicos en una infraestructura de almacenamiento es falsa:

- a) Un volumen físico no puede compartirse entre grupos de volúmenes.
- b) Un grupo de volúmenes se crea agrupando uno o más volúmenes físicos.
- c) Un volumen lógico puede residir en múltiples volúmenes físicos.
- d) Un volumen lógico ocupará necesariamente particiones físicas contiguas.

87. Quiero montar una red de almacenamiento con switches FC.Cuál de las siguientes NO es una velocidad típica del entorno Fiber Channel:

- a) 8 Gb.
- b) 16 Gb.
- c) 40 Gb.
- d) 32 Gb.

88. En arquitecturas de almacenamiento SAN FC-AL, los dispositivos están conectados con topología:

- a) estrella.
- b) bus.
- c) punto a punto.
- d) anillo.

89. Señale cómo se denomina el protocolo de interconexión en redes SAN que opera a nivel de gateway y que permite el despliegue de servicios Fibre Channel sobre una red TCP/IP:

- a) FCIP (Fibre Channel Internet Protocol).
- b) iFCP (Internet Fibre Channel Protocol).
- c) iSCSI (Internet Small Computer System Interface).
- d) WDM (Wave Division Multiplexing).

90. Indicar cuál es la afirmación correcta en torno a las matrices de discos RAID:

- a) RAID 0. También llamado modo «stripe» o distribución por bandas. Las lecturas y escrituras se realizan en serie en los dispositivos
- b) RAID-1. Se mantiene en un disco un duplicado exacto de la información del otro disco
- c) RAID-5. Se guarda la información de paridad en un único disco y escribe los datos a los otros discos de forma parecida a un RAID-0
- d) RAID-4. La información de paridad se distribuye uniformemente entre los discos participantes

91. Un sistema SUN:

- a) Puede utilizar procesadores Sparc
- b) Puede utilizar procesadores MIPS
- c) Puede utilizar procesadores Intel
- d) A y C son ciertas

92. Con respecto a sistemas de almacenamiento, indique cuál de las siguientes asociaciones de términos es correcta:

- a) Protocolos: CIFS, NDMP, iFCP, NFS.
- b) Dispositivos ópticos: DVD, MO, LTO, UDO.
- c) Redes SAN: SCSI, ESCON, FICON, WAFS.
- d) Formatos de cintas: FATA, TRAVAN, DLT, DAT.

93. Señale la respuesta cuyas opciones son todas tipos de conexión de discos SSD:

- a) iSCSI, FoE y CIF.
- b) M.2, PCIe y NVMe.
- c) S3, EBS y EFS.
- d) -

94. ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta?

- a) un dispositivo NAS comparte bloques mientras que en una SAN se comparten ficheros.
- b) en el modelo NAS se utiliza una infraestructura de red de datos, mientras que en una SAN se crea una infraestructura de red nueva dedicada y orientada a compartir dispositivos de almacenamiento.
- c) una SAN puede ser compartida por varios servidores o estar dedicada a un único servidor, puede ser local pero no extenderse por áreas geográficas mas amplias.
- d) en el modelo SAN se utiliza una infraestructura de red de datos, mientras que en una NAS se crea una infraestructura de red nueva dedicada y orientada a compartir dispositivos de almacenamiento.

95. Los dispositivos físicos que se utilizan para conectar servidores a través de una red típicamente de fibra con sus dispositivos de almacenamiento, se llaman:

- a) LUN
- b) ESX
- c) HBA
- d) IDS

96. Indique cuál de los siguientes NO es un mecanismo en la gestión de una SAN para incrementar la seguridad:

- a) Masking
- b) Cluning
- c) Zoning
- d) Port Binding

97. Respecto a tecnologías RAID:

- a) RAID 0 aumenta el rendimiento
- b) RAID 1 utiliza códigos hamming
- c) RAID 2 utiliza discos espejo
- d) RAID 5 utiliza discos espejo

98. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la configuración de discos RAID 5 son ciertas?

- a) Existe un disco de paridad dedicado
- b) La paridad se calcula basándose en la operación lógica XOR
- c) Es la configuración idónea para aplicaciones de alta transferencia de datos
- d) Todas las anteriores son ciertas

99. ¿Qué es el Fabric/switch/port binding?

- a) Un mecanismo de seguridad adicional ofrecido por las redes SAN.
- b) Puede limitar la conectividad de un determinado equipo a un determinado puerto de un switch dentro del fabric (red SAN).
- c) El dispositivo sólo podrá acceder a la SAN si se conecta físicamente al puerto permitido y sólo un dispositivo con el WWN indicado puede conectarse a dicho puerto.
- d) Todas son correctas.

100. Con 3 discos SCSI de 145 Gbytes en modalidad RAID 5, se obtiene una capacidad total neta de:

- a) 145 Gbytes
- b) 435 Gbytes
- c) 290 Gbytes
- d) 217.5 Gbytes

101. ¿Cuál de las siguientes arquitecturas RAID implementa «mirroring» o espejo de discos?

- a) RAID 1.
- b) RAID 0.
- c) RAID 2.
- d) RAID 5.

102. En referencia a la implementación de los diferentes niveles de RAID en una infraestructura de almacenamiento, la expresión «mirrored stripes» se asocia a:

- a) RAID 0+1
- b) RAID 5
- c) RAID 6
- d) RAID 1+0

103. El tiempo de latencia en un disco:

- a) Tiempo medio necesario para que la información pase por debajo de la cabeza de lectura-escritura cuando está posicionada sobre la pista adecuada
- b) Corresponde al tiempo empleado para realizar la mitad del giro
- c) Es equivalente al tiempo de espera
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

104. Una copia de seguridad que incluye todos los archivos creados o modificados desde la última copia, y los marca individualmente como copiados, es una copia de seguridad:

- a) Diaria
- b) Intermedia
- c) Incremental
- d) Diferencial

105. La configuración RAID que ofrece la mejor relación precio/rendimiento de entre las siguientes es:

- a) RAID 1
- b) RAID 2
- c) RAID 4
- d) RAID 5

106. Un protocolo usado específicamente para controlar el backup de datos entre el almacenamiento primario y el centro de respaldo es:

- a) Common Management Information Protocol (CMIP)
- b) Network Data Management Protocol (NDMP)
- c) Point-to-Point Protocol (PPP)
- d) Bootstrap Protocol (BOOTP)

107. Para extender las redes SAN, ¿qué tipo de interconexiones se suelen utilizar?

- a) Sonet/SDH, WDM, ATM
- b) Sonet/SDH, WDM, ATM, iSCSI, FCIP, iFCP
- c) CWDM, DWDM, ATM, iSCSI, FCIP, iFCP
- d) Sonet/SDH, WDM, ATM, iSCSI

108. El sistema de redundancia que calcula dos bloques de paridad independientes por cada escritura, enviando cada uno de los bloques de paridad a un disco diferente y permite recuperarse del fallo simultáneo de dos discos es:

- a) RAID 0
- b) RAID 6
- c) RAID 5
- d) RAID 3

109. Indique cuál de los siguientes niveles RAID requiere una mayor capacidad de almacenamiento en disco para su implementación y, por tanto, acarrea un mayor coste de inversión:

- a) RAID-5
- b) RAID-3
- c) RAID-1
- d) RAID-0

110.Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el striping en RAID (RAID 0) es correcta?

- a) El striping en RAID distribuye los datos de manera secuencial en múltiples discos para mejorar la redundancia y tolerancia a fallos.
- b) El striping en RAID divide los datos en bloques y los distribuye a través de múltiples discos para mejorar el rendimiento, pero no ofrece redundancia en caso de fallo de un disco.
- c) El striping en RAID replica los datos en todos los discos, duplicando la capacidad de almacenamiento y el rendimiento.
- d) El striping en RAID es una técnica que combina la paridad y la duplicación, ofreciendo el máximo rendimiento y tolerancia a fallos con una configuración sencilla.

111. ¿Cuál de las siguientes topologías NO existe en tecnología SAN?

- a) FC-Land location.
- b) FC-Point to point.
- c) FC-Arbitrated loop.
- d) FC-Switched Fabric.

112. ¿Qué capacidad de almacenamiento de datos tiene RAID 5?

- a) N, donde N es el número total de discos.
- b) $N/2$, donde N es el número total de discos.
- c) $N-1$, donde N es el número total de discos.
- d) $N-2$, donde N es el número total de discos.

113. Datos repartidos en múltiples volúmenes con los «bits de paridad» en un único disco. Hablamos de:

- a) RAID 1
- b) RAID 3
- c) RAID 0+1
- d) RAID 5

114. El sistema de almacenamiento de datos que usa una división de los datos a nivel de bloques distribuyendo la información de paridad entre todos los miembros de un primer conjunto de discos, cuyo contenido completo se duplica en espejo sobre otro conjunto de discos idénticamente configurado, se conoce como:

- a) RAID 007.
- b) RAID 15.
- c) RAID 35.
- d) RAID 50.

115. Si 100 personas reciben un correo electrónico, destinado a toda la empresa, con un archivo adjunto de 1 MB, y cada destinatario decide guardar el archivo adjunto localmente, a la hora de hacer backup de esos escritorios se precisarán 100 MB de espacio de copias de seguridad. ¿Cómo se denomina la tecnología que permite reducir este espacio a un uno por ciento del espacio original necesario?

- a) Compresión LZ
- b) Filtrado de Kalman
- c) Renderización especulativa
- d) Deduplicación

116. ¿Qué método de replicación remota entre sistemas de almacenamiento se ve más afectada por la latencia en el caso de largas distancias?

- a) Asíncrona.
- b) Log-shipping.
- c) Disk buffering.
- d) Síncrona.

117. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre dispositivos NAS es falsa?

- a) la capacidad máxima de almacenamiento de los dispositivos NAS es inferior al de las redes SAN
- b) los dispositivos NAS utilizan un protocolo SCSI para suministrar los archivos a los clientes
- c) la conexión entre los dispositivos NAS y la red se realiza a través de TCP/IP
- d) los dispositivos NAS son unidades de almacenamiento, grandes servidores dedicados exclusivamente a tal fin que se conectan a la red

118. Dentro del ámbito del equipamiento hardware, ¿cuál de las siguientes NO se corresponde con un tipo de tecnología de acceso a disco?

- a) IDE.
- b) SATA.
- c) SCSI.
- d) NTFS.

119. Respecto a los discos virtuales de almacenamiento, la técnica de dimensionamiento que permite ir asignando dinámicamente el espacio según se va necesitando se denomina:

- a) Core provisioning.
- b) Lazy provisioning.
- c) Thin provisioning.
- d) Thick provisioning.

120. ¿Qué es CAS?

- a) Content Address Storage
- b) Permiten almacenar una única copia de la información duplicada
- c) Permiten reducir el espacio de almacenamiento requerido
- d) Todas son correctas

121. Dentro de los discos ópticos, los denominados WORM:

- a) Permiten escribir, borrar y leer datos de la misma forma que un disco duro magnético
- b) Permiten al usuario escribir sobre un disco de forma imborrable
- c) No permiten al usuario escribir sobre el disco, pero sí puede leerse
- d) Permiten al usuario escribir sobre un disco y el borrado por una sola vez

122. Se entiende por red de almacenamiento (Storage Area Network):

- a) El conjunto de ficheros y bases de datos interconectados por una red de área local
- b) Un sistema de ordenadores conectados por una WAN que permite el acceso mutuo a sus bases de datos
- c) Un sistema de comunicaciones que cuenta con cierta capacidad de memoria en sus encaminadores
- d) Un sistema que contempla el almacenamiento de datos e informaciones como un conjunto virtual embebido en una red de comunicación

123. En el ámbito de las estructuras de datos, las siglas VSAM significan:

- a) Virtual Storage Access Method
- b) Verification System Access Method
- c) Very Short Access Method
- d) Valued Storage Archival Method

124. ¿Cuál de las siguientes denominaciones no corresponde a un formato comercial de DVD?

- a) DVD+RW
- b) DVD-R
- c) DVD-RE
- d) DVD RAM

125. Según la definición de la Storage Networking Industry Association (SNIA), ¿cuál es la capacidad utilizable de un conjunto RAID 0+1 sobre 6 discos SAS de 1 TB?

- a) 2 TB
- b) 3 TB
- c) 1 TB
- d) 4 TB

126. Señale la correcta en lo relativo a discos RAID:

- a) Un RAID 2 divide los datos a nivel de bloques y usa un código de Hamming para la corrección de errores.
- b) Un RAID 4 usa división a nivel de byte con un disco de paridad dedicado.
- c) Un RAID 3 usa división a nivel de bytes con un disco de paridad dedicado.
- d) Un RAID 5 requiere al menos 4 unidades de disco para ser implementado.

127. ¿Qué interfaz de conexión NO se emplearía en ningún caso para conectar un dispositivo de almacenamiento masivo (como un disco duro) a un equipo informático?

- a) SATA
- b) mSATA
- c) EIA/TIA RS-232C
- d) PCI-Express

128. Hemos adquirido una nueva librería de cintas con dos unidades LTO9 para reemplazar un equipamiento averiado. Con esta nueva librería podremos:

- a) Leer y escribir únicamente soportes LTO9
- b) Leer y escribir soportes LTO8 y LTO9
- c) Leer soportes LTO8 y leer y escribir soportes LTO9
- d) Leer soportes de dos generaciones anteriores (LTO7, LTO8 y la propia LTO9) y escribir LTO8 y LTO9

129. ¿Qué es JBOD (Just a Bunch Of Disks)?:

- a) Una concatenación de discos redundantes similar a RAID 1
- b) Particionado de un disco en varios de menor tamaño para salvaguardar la información
- c) Una combinación de discos pequeños para crear una unidad mayor
- d) Discos del sistema RAID dedicados a almacenar la paridad

130. Acerca de Fibre Channel, se puede decir:

- a) El protocolo sigue el modelo de referencia OSI.
- b) Es un protocolo con 5 capas.
- c) La capa FC3 es la capa de mapeo de protocolo.
- d) Los routers en Fibre Channel operan en la capa 3.